

Nombre: *Jair Patiño*



Regresión Lineal

In [13]:
```
import numpy as np
from math import sqrt
from pprint import pprint
from sklearn import datasets, linear_model, metrics
from sklearn.dummy import DummyRegressor
from sklearn.model_selection import cross_validate, KFold, cross_val_predict, train
from sklearn import preprocessing
from sklearn.metrics import make_scorer, mean_squared_error
import matplotlib.pyplot as plt
```

In [14]:
```
# Carga de datos.
# load_boston fue eliminado de scikit-learn (>=1.2); se usa California Housing.
datos = datasets.fetch_california_housing()
X = datos.data
y = datos.target
print('Dimensiones de X: ', np.shape(X))
```

```
Dimensiones de X:  (20640, 8)
```

In [15]:
```
# # Métricas de evaluación.
metricas = {
'MAE': 'neg_mean_absolute_error',
'RMSE': make_scorer(lambda y, y_pred:
sqrt(metrics.mean_squared_error(y, y_pred)),
greater_is_better=False),
'MAPE': make_scorer(lambda y, y_pred:
np.mean(np.abs((y - y_pred) / y)) * 100,
greater_is_better=False),
'R2': 'r2',}
```

In [16]:
```
# 1) Partición de datos externa
X_training, X_testing, y_training, y_testing = train_test_split(X, y,test_size=0.2,
print(np.shape(X_training))
```

```
(16512, 8)
```

In [17]:
```
# 2) Extracción de características
# 3) Selección de atributos
# 4) Estandarización de los datos de entrenamiento
standardizer = preprocessing.StandardScaler()
stdr_trained = standardizer.fit(X_training)
X_stdr = stdr_trained.transform(X_training)
```

In [18]:
```
# 5) Construcción del algoritmo de aprendizaje.
reg = linear_model.LinearRegression(fit_intercept=True)
```

In [19]:
```
# 5.1) Validación cruzada interna
# Extraer directamente resultados del error para cada bolsa, en lugar de las predic
cross_val_results = cross_validate(reg, X_stdr, y_training,
cv = KFold(n_splits=5, shuffle=True,random_state=42), scoring=metricas)
#print("cross_val_MAE: %0.4f +/- %0.4f" % (-cross_val_results.mean(),cross_val_resu
pprint(cross_val_results)
```

```
{'fit_time': array([0.00510073, 0.00245714, 0.00231934, 0.0029633 , 0.00251794]),
 'score_time': array([0.00157642, 0.00101542, 0.00148892, 0.00148511, 0.00086856]),
 'test_MAE': array([-0.54071407, -0.52878981, -0.51274193, -0.53512422, -0.5279336
4]),
 'test_MAPE': array([-31.74769388, -31.65516613, -30.97054077, -32.61432353,
       -30.685065  ]),
 'test_R2': array([0.60970239, 0.60411343, 0.6354319 , 0.60076148, 0.60727452]),
 'test_RMSE': array([-0.73389779, -0.72516701, -0.69726867, -0.73337185, -0.7128422
5])}
```

In [20]:
```
# 5.2) Entrenamiento con todos los datos para obtener los coeficientes del modelo.
model = reg.fit(X_stdr, y_training)
# Obtención de los coeficientes del modelo.
w = model.coef_
print('Model coeficients: \n', w)
# Obtención del término independiente del modelo.
w_0 = model.intercept_
print('\nTérmino independiente: ', w_0)
```

```
Model coeficients:
 [ 0.85438303  0.12254624 -0.29441013  0.33925949 -0.00230772 -0.0408291
 -0.89692888 -0.86984178]

Término independiente:  2.071946937378619
```

---- PREDICCIÓN ----

In [21]:
```
# 6) Extracción de las características de test
# 7) Selección de los atributos de test
# 8) Estandarización de las característiacs de test
X_test_stdr = stdr_trained.transform(X_testing)
```

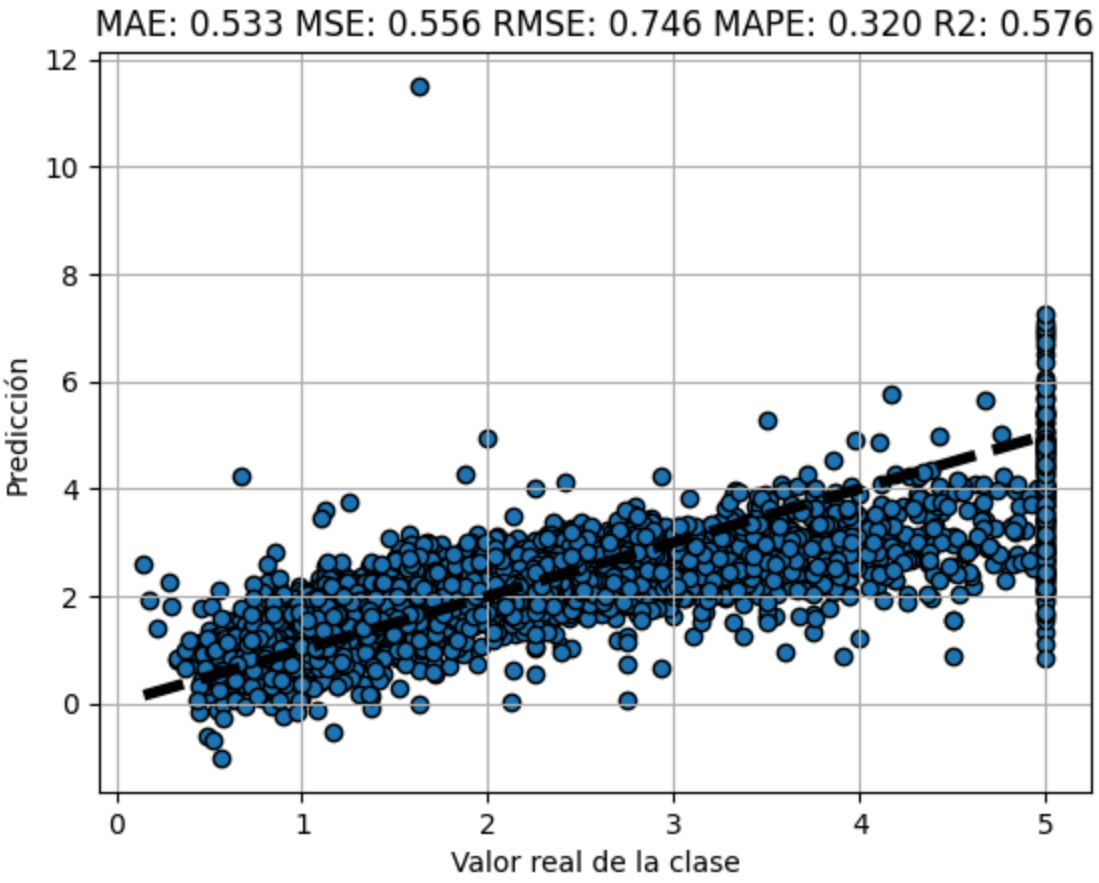
In [22]:
```
# 9) Predicción del conjunto de test
y_pred_test = model.predict(X_test_stdr)
```

In [23]:
```
# Cálculo de las métricas de evaluación.
MAE = metrics.mean_absolute_error(y_testing, y_pred_test)
MSE = metrics.mean_squared_error(y_testing, y_pred_test)
RMSE = sqrt(MSE)  # compatible con todas las versiones (squared= fue eliminado)
MAPE = metrics.mean_absolute_percentage_error(y_testing, y_pred_test)
R2 = metrics.r2_score(y_testing, y_pred_test)
print('MAE: %.4f' % MAE)
print('MSE: %.4f' % MSE)
```

```
print('RMSE: %.4f' % RMSE)
print('MAPE: %.4f' % MAPE)
print('R2: %.4f' % R2)
```

```
MAE: 0.5332
MSE: 0.5559
RMSE: 0.7456
MAPE: 0.3195
R2: 0.5758
```

In [24]:
```
 # Gráfica de realidad vs. predicción.
fig, ax = plt.subplots()
ax.scatter(y_testing, y_pred_test, edgecolors=(0, 0, 0))
ax.plot([y.min(), y.max()], [y.min(), y.max()], 'k--', lw=4)
ax.set_xlabel('Valor real de la clase')
ax.set_ylabel('Predicción')
plt.title("MAE: %.3f MSE: %.3f RMSE: %.3f MAPE: %.3f R2: %.3f" %
(MAE,MSE,RMSE,MAPE,R2))
plt.grid()
plt.show()
```



GITHUB

- https://github.com/Failedbanjo/machine_learning_2